

تمرین: سایر متدهای لیست

پنج متد مهم دیگر لیست را سرچ کنید و مثال های آن را در زیر اضافه کنید

1. extend() – افزودن چند عنصر به انتهای لیست

```
In [2]: # اضافه کردن چند عدد دیگر به انتهای لیست extend: متد
numbers = [1, 2, 3]
numbers.extend([4, 5, 6])
print(numbers)
# خروجی: [1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

[1, 2, 3, 4, 5, 6]

2. index() – پیدا کردن مکان اولین وقوع مقدار

```
In [4]: # در لیست 'banana' مکان اولین index: متد
fruits = ["apple", "banana", "cherry", "banana"]
print(fruits.index("banana"))
# خروجی: 1
```

1

3. count() – شمارش تعداد تکرار یک مقدار

```
In [ ]: # چند بار عدد 2 در لیست آمده؟ count: متد
numbers = [1, 2, 2, 3, 4, 2, 5]
print(numbers.count(2))
# خروجی: 3
```

3

4. reverse() – برعکس کردن ترتیب لیست

```
In [ ]: # برعکس کردن ترتیب عناصر لیست reverse: متد
letters = ["a", "b", "c", "d"]
letters.reverse()
print(letters)
# خروجی: ['d', 'c', 'b', 'a']
```

['d', 'c', 'b', 'a']

5. copy() – ایجاد یک کپی مستقل از لیست

```
In [7]: # ایجاد کپی از لیست اصلی copy: متد
original = [10, 20, 30]
new_list = original.copy()
new_list.append(40)
```

```
print(original)    # خروجی: [30, 20, 10]
print(new_list)    # خروجی: [40, 30, 20, 10]
```

```
[10, 20, 30]
```

```
[10, 20, 30, 40]
```

یک مثال از کاربرد copy

فرض کنید یک کلاس درس داریم و لیست اسامی دانش‌آموزان اصلی را نگه‌داری می‌کنیم. می‌خواهیم چند گروه برای فعالیت کلاسی درست کنیم، اما نمی‌خواهیم لیست اصلی دانش‌آموزان تغییر کند.

```
In [8]: # لیست اصلی دانش‌آموزان
students = ["علی", "زهرا", "رضا", "مریم", "حسین"]

# ایجاد یک کپی برای گروه ۱
group1 = students.copy()
group1.remove("علی") # حذف یک نفر از گروه ۱

# ایجاد یک کپی برای گروه ۲
group2 = students.copy()
group2.remove("زهرا") # حذف یک نفر از گروه ۲

print("لیست اصلی دانش‌آموزان:", students)
# خروجی: ['علی', 'زهرا', 'رضا', 'مریم', 'حسین']

print("گروه ۱:", group1)
# خروجی: ['زهرا', 'رضا', 'مریم', 'حسین']

print("گروه ۲:", group2)
# خروجی: ['علی', 'رضا', 'مریم', 'حسین']
```

لیست اصلی دانش‌آموزان: ['علی', 'زهرا', 'رضا', 'مریم', 'حسین']
 گروه ۱: ['زهرا', 'رضا', 'مریم', 'حسین']
 گروه ۲: ['علی', 'رضا', 'مریم', 'حسین']

تمرینات ساده

1. لیستی از ۵ عدد بسازید و آن را مرتب کنید.
2. لیستی از اسامی ایجاد کنید و یکی از آن‌ها را با استفاده از ایندکس تغییر دهید.
3. برنامه‌ای بنویسید که بررسی کند آیا یک عنصر در لیست وجود دارد یا خیر.

```
In [12]: # =====
# تمرین 1: مرتب کردن لیست
# =====
numbers = [42, 7, 19, 3, 88] # ایجاد یک لیست از 5 عدد
numbers.sort() # مرتب‌سازی لیست به صورت صعودی
print("لیست مرتب شده:", numbers)
```

لیست مرتب شده: [3, 7, 19, 42, 88]

```
In [13]: # =====
# تمرین 2: تغییر یک عنصر با ایندکس
# =====
names = ["Ali", "Sara", "Reza", "Maryam"] # لیست اسامی
names[1] = "Fatemeh" # تغییر عنصر با ایندکس 1 (دومین اسم)
print("لیست بعد از تغییر:", names)
```

لیست بعد از تغییر: ['Ali', 'Fatemeh', 'Reza', 'Maryam']

```
In [14]: # =====
# تمرین 3: بررسی وجود یک عنصر در لیست
# =====
fruits = ["apple", "banana", "orange", "grape"]
item = "banana"

if item in fruits: # بررسی وجود عنصر
    print(item, "در لیست وجود دارد" ✓)
else:
    print(item, "در لیست وجود ندارد" ✗)
```

banana در لیست وجود دارد ✓

تمرین: برنامه مدیریت لیست خرید

یک برنامه بنویسید که:

1. یک لیست خرید خالی ایجاد کند.
2. با استفاده از `append` چند آیتم به لیست اضافه کند.
3. یک آیتم خاص را حذف کند.
4. تمام آیتم‌ها را با حلقه چاپ کند.

```
In [15]: # =====
# 🛒 تمرین: برنامه مدیریت لیست خرید
# =====

# 1. ایجاد لیست خرید خالی
shopping_list = []

# 2. اضافه کردن آیتم‌ها با input
count = int(input("چند آیتم می‌خواهید به لیست خرید اضافه کنید؟"))

for i in range(count):
    item = input(f"آیتم شماره {i+1} را وارد کنید: ")
    shopping_list.append(item)

print("لیست خرید فعلی:", shopping_list)

# 3. حذف یک آیتم خاص
remove_item = input("نام آیتمی که می‌خواهید حذف کنید را وارد کنید:")
if remove_item in shopping_list:
    shopping_list.remove(remove_item)
    print(f"'{remove_item}' حذف شد" ✓)
else:
```

```
print(f'"{remove_item}" در لیست وجود ندارد ❌')
```

```
# چاپ تمام آیتمها با حلقه 4.
print("\n🛒 لیست خرید نهایی:")
for item in shopping_list:
    print("-", item)
```

لیست خرید فعلی: ['شیر', 'نان', 'کره']
 ✓ نان حذف شد

🛒 لیست خرید نهایی:
 - شیر
 - کره

تمرینات: ترکیب لیست و حلقه‌ها

1. لیستی از اعداد بسازید و مجموع تمام آن‌ها را با حلقه محاسبه کنید.
2. برنامه‌ای بنویسید که تعداد تکرار یک عنصر خاص در لیست را پیدا کند.
3. لیستی از کلمات بسازید و همه آن‌ها را به صورت جداگانه چاپ کنید.

```
In [16]: # =====
# تمرین 1: محاسبه مجموع اعداد با حلقه
# =====
numbers = [5, 10, 3, 8, 2]
total = 0
for num in numbers:
    total += num # جمع کردن هر عدد
print("مجموع اعداد:", total)
```

مجموع اعداد: 28

```
In [17]: # =====
# تمرین 2: تعداد تکرار یک عنصر خاص
# =====
fruits = ["apple", "banana", "apple", "orange", "banana", "apple"]
target = "apple"
count = 0
for fruit in fruits:
    if fruit == target:
        count += 1
print(f"تعداد تکرار '{target}':", count)
```

'apple': 3 تعداد تکرار

```
In [18]: # =====
# تمرین 3: چاپ لیست کلمات
# =====
words = ["سلام", "دوست", "من", "چطوری؟"]
for word in words:
    print("-", word)
```

- سلام
- دوست
- من
- چطوری؟

تمرینات پیشرفته

1. برنامه‌ای بنویسید که بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین عدد موجود در یک لیست را پیدا کند.
2. برنامه‌ای بنویسید که لیستی از اعداد گرفته و فقط اعداد زوج را در یک لیست جدید ذخیره کند.
3. برنامه‌ای بنویسید که دو لیست را با هم ترکیب کند.
4. برنامه‌ای بنویسید که لیستی از رشته‌ها را گرفته و طول هر رشته را در لیستی جدید ذخیره کند.

```
In [19]: # =====
# تمرین 1: پیدا کردن بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین عدد
# =====
numbers = [12, 5, 8, 21, 3, 17]
max_num = numbers[0]
min_num = numbers[0]

for num in numbers:
    if num > max_num:
        max_num = num
    if num < min_num:
        min_num = num

print("بزرگ‌ترین عدد:", max_num)
print("کوچک‌ترین عدد:", min_num)
```

بزرگ‌ترین عدد: 21

کوچک‌ترین عدد: 3

```
In [20]: # =====
# تمرین 2: ذخیره اعداد زوج در لیست جدید
# =====
numbers = [10, 15, 22, 33, 40, 55]
even_numbers = []

for num in numbers:
    if num % 2 == 0:
        even_numbers.append(num)

print("اعداد زوج:", even_numbers)
```

اعداد زوج: [40, 22, 10]

```
In [21]: # =====
# تمرین 3: ترکیب دو لیست
# =====
list1 = [1, 2, 3]
list2 = [4, 5, 6]
```

```
combined_list = list1 + list2 # یا با extend  
print("لیست ترکیبی:", combined_list)
```

لیست ترکیبی: [1, 2, 3, 4, 5, 6]

```
In [22]: # =====  
# تمرین 4: طول هر رشته در لیست جدید  
# =====  
words = ["سلام", "دوست", "من", "چطوری؟"]  
lengths = []  
  
for word in words:  
    lengths.append(len(word))  
  
print("طول هر رشته:", lengths)
```

طول هر رشته: [4, 4, 2, 6]